Cartographie magnétique cardiovasculaire non invasive et intelligence artificielle : vers le développement d'un jumeau numérique pour le suivi des maladies chroniques

1. Contexte scientifique et objectifs

a. Contexte :

Et si les signaux magnétiques produits par la circulation sanguine permettaient de mieux comprendre le fonctionnement du système cardiovasculaire, sans contact avec la peau ?

Ce projet de Master 2 s'inscrit dans le développement d'une approche innovante de cartographie magnétique cardiovasculaire non invasive, destinée à contribuer à la conception de jumeaux numériques cardiovasculaires pour le suivi et la prise en charge des maladies chroniques. La technologie repose sur des capteurs magnétiques ultrasensibles développés à PhyMedExp, capables de détecter les faibles champs magnétiques associés à l'écoulement sanguin, sans contact direct avec la peau. Cette approche offre un potentiel intéressant pour l'analyse des signaux cardiovasculaires avec une résolution temporelle élevée et une résolution spatiale adaptée à l'étude des phénomènes vasculaires. Des études expérimentales et cliniques préliminaires ont déjà démontré la faisabilité de l'enregistrement des signaux magnétiques cardiovasculaires et de leur comparaison avec des mesures hémodynamiques de référence. Une première base de données cliniques a également été constituée dans le cadre d'une investigation menée au CHU Adv.

L'objectif de ce stage est de développer une chaîne de traitement numérique permettant de transformer les signaux magnétiques bruts en paramètres hémodynamiques interprétables sur le plan physiologique. Ces paramètres constitueront des données d'entrée potentielles pour le développement d'un jumeau numérique cardiovasculaire, en combinant modélisation physique, traitement du signal et intelligence artificielle explicable.

Le stage sera mené en collaboration entre **PhyMedExp**, pour les aspects biomédicaux, physiologiques et expérimentaux, et le **LIRMM**, pour les méthodes numériques, le traitement du signal et l'intelligence artificielle.

b. Objectifs:

b.1 — Modélisation physiologique et estimation des paramètres hémodynamiques (PhyMedExp)

Le premier axe vise à établir le lien entre les signaux magnétiques vasculaires mesurés et les paramètres physiologiques caractérisant le fonctionnement du système cardiovasculaire.

Le travail s'appuiera sur des modèles cardiovasculaires simplifiés à paramètres concentrés, notamment les modèles de type Windkessel, permettant de représenter des propriétés essentielles telles que la compliance artérielle, la résistance périphérique et la propagation de l'onde de pouls.

Le ou la stagiaire participera notamment à :

- Analyser les signaux magnétiques cardiovasculaires et identifier les informations pertinentes sur le plan physiologique.
- Extraire des caractéristiques temporelles et fréquentielles des signaux : amplitude, temps de montée systolique, position des pics, retards temporels entre capteurs, décalage de corrélation croisée et composantes fréquentielles.
- Explorer des méthodes d'estimation de la vitesse de l'onde de pouls (VOP) et de paramètres vasculaires associés.
- Développer un premier cadre de modélisation physiologique reliant les caractéristiques magnétiques aux paramètres hémodynamiques.
- Comparer les estimations obtenues aux mesures de référence disponibles, notamment aux paramètres issus de mesures Doppler, lorsque celles-ci sont disponibles.

PhyMedExp apportera l'environnement biomédical et physiologique, les données expérimentales et cliniques, ainsi que son expertise en capteurs magnétiques, interprétation hémodynamique.

b.2 — Traitement du signal, intelligence artificielle explicable et intégration au jumeau numérique (LIRMM)

Le second axe vise à développer une chaîne de traitement numérique reproductible permettant de convertir les enregistrements magnétiques bruts en paramètres exploitables pour la modélisation cardiovasculaire.

Le ou la stagiaire mettra en œuvre les étapes suivantes :

- Filtrage et débruitage des signaux.
- Segmentation des cycles cardiaques et détection des artefacts.
- Extraction automatique de caractéristiques pertinentes.
- Estimation de la vitesse de l'onde de pouls et de paramètres hémodynamiques.
- Développement et comparaison de modèles d'apprentissage automatique interprétables reliant les caractéristiques des signaux aux paramètres physiologiques.
- Évaluation de la robustesse, de la répétabilité et de la cohérence physiologique des résultats.

Deux approches complémentaires seront étudiées : une estimation fondée sur des modèles physiques et physiologiques simplifiés, et une approche d'apprentissage automatique interprétable.

La chaîne de traitement sera ensuite appliquée à la base de données cliniques constituée lors de l'investigation au CHU Adv, afin d'évaluer ses performances et son potentiel de transfert vers des applications cliniques réelles.

Le **LIRMM** apportera son expertise en intelligence artificielle, traitement du signal, modélisation interprétable et méthodologie des jumeaux numériques.

2. Déroulement du stage sur six mois

Mois 1 — Prise en main des données et analyse exploratoire

Étude bibliographique, organisation de la base de données, analyse des signaux magnétiques expérimentaux et cliniques, compréhension des formats de données et identification des difficultés de traitement.

Mois 2 — Prétraitement des signaux

Mise en œuvre du filtrage, du débruitage, de la segmentation des cycles cardiaques et des méthodes de détection et de rejet des artefacts.

Mois 3 — Extraction des caractéristiques cardiovasculaires

Développement de méthodes d'extraction des amplitudes, temps de montée systolique, positions des pics et retards temporels entre capteurs.

Mois 4 — Modélisation physiologique et estimation hémodynamique

Mise en œuvre de modèles physiologiques simplifiés pour estimer la vitesse de l'onde de pouls et des paramètres vasculaires associés.

Mois 5 — Intelligence artificielle explicable et validation

Développement de modèles d'apprentissage automatique interprétables, comparaison avec les approches physiques et confrontation aux mesures de référence disponibles.

Mois 6 — Robustesse, reproductibilité et valorisation des résultats

Évaluation de la robustesse des méthodes sur les données cliniques, documentation du code, rédaction d'un rapport reproductible et préparation de la présentation finale.

3. Résultats attendus

À l'issue du stage, les livrables attendus sont :

- Une chaîne documentée et reproductible de prétraitement des signaux magnétiques cardiovasculaires et d'extraction de caractéristiques.
- Un premier cadre de modélisation physiologique permettant d'estimer la vitesse de l'onde de pouls et des paramètres vasculaires associés.
- Une comparaison préliminaire entre les paramètres estimés et les mesures hémodynamiques de référence disponibles.
- Une première évaluation de la robustesse des méthodes sur des données cliniques réelles.
- Un rapport scientifique synthétisant les méthodes développées, les résultats obtenus, les limites identifiées et les perspectives d'intégration dans un jumeau numérique cardiovasculaire.

4. Profil recherché

Étudiant ou étudiante en Master 2 dans l'un des domaines suivants :

- Physique, physique biomédicale ou instrumentation.
- Traitement du signal et traitement de données expérimentales.
- Intelligence artificielle, apprentissage automatique ou science des données.
- Ingénierie biomédicale ou modélisation des systèmes physiologiques.

Des connaissances en programmation scientifique, notamment Python, ainsi qu'un intérêt pour les applications de l'intelligence artificielle à la santé sont souhaités. Une appétence pour les approches interdisciplinaires associant physique, numérique et médecine sera particulièrement appréciée.

5. Intérêt du stage

Ce stage offre l'opportunité de participer à un projet de recherche interdisciplinaire à l'interface de la physique, de l'ingénierie et de la médecine. Il permettra de travailler sur des signaux magnétiques cardiovasculaires originaux, d'explorer des méthodes avancées de traitement du signal et d'intelligence artificielle, et de contribuer aux premières étapes du développement d'un jumeau numérique cardiovasculaire à partir de données expérimentales et cliniques.

La collaboration entre PhyMedExp et le LIRMM permettra au ou à la stagiaire de bénéficier d'un encadrement complémentaire, associant expertise physiologique et clinique, modélisation physique et méthodes numériques.

Durée : 6 mois — Master 2.

6. Encadrement : PhyMedExp et LIRMM.

Mots-clés : biomagnétisme cardiovasculaire, capteurs magnétiques ultrasensibles, hémodynamique, vitesse de l'onde de pouls, traitement du signal, intelligence artificielle explicable, modélisation physiologique, jumeau numérique, maladies chroniques.